19. $\cos(\alpha-\beta)+\cos(\beta-\gamma)+\cos(\gamma-\alpha)=-\frac{3}{2}$ எனில்
$\cos\alpha+\cos\beta+\cos\gamma=\sin\alpha+\sin\beta+\sin\gamma=0$ எனக் காண்பி.

20. (i) $\tan(45^\circ+A)=\frac{1+\tan A}{1-\tan A}$ (ii) $\tan(45^\circ-A)=\frac{1-\tan A}{1+\tan A}$ எனக் காண்பி.

21. நிறுவுக. $\cot(A+B)=\frac{\cot A\cot B-1}{\cot A+\cot B}$

22. $\tan x=\frac{n}{n+1}$ மற்றும் $\tan y=\frac{1}{2n+1}$ எனில், $\tan(x+y)$ ஐக் காண்க.

23. நிறுவுக. $\tan\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)\tan\left(\frac{3\pi}{4}+\theta\right)=-1$

24. $\cot\alpha=\frac{1}{2},\ \alpha\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$ மற்றும் $\sec\beta=-\frac{5}{3},\ \beta\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ எனில் $\tan(\alpha+\beta)$ -இன் மதிப்பைக் காண்க.

25. $\theta+\phi=\alpha$ மற்றும் $\tan\theta=k\tan\phi$ எனில், $\sin(\theta-\phi)=\frac{k-1}{k+1}\sin\alpha$ என நிறுவுக.

3.5.2 மடங்குக் கோண முற்றொருமைகள் மற்றும் உபமடங்குக் கோண முற்றொருமைகள் (Multiple angle identities and submultiple angle identities)

1831ஆம் ஆண்டு மைக்கேல் பாரடே (Michael Faraday) அவர்கள், ஒரு கம்பியை ஒரு காந்தத்தின் அருகே கொண்டு செல்லும்போது கம்பியில் சிறிதளவு மின்சாரம் உருவாகிறது என்பதைக் கண்டறிந்தார். இந்தப் பண்பு உலகம் முழுவதும் உள்ள வீடுகள், வியாபார நிறுவனங்கள், கல்விக்கூடங்கள், ஆகியவற்றிற்குத் தேவையான மின்சாரம் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. ஆயிரக்கணக்கான கம்பிகளை மிகப்பெரிய மின்காந்தத்தைச் சுற்றிச் சுழற்றுவதால் மிக அதிகமாக மின்சாரம் தயாரிக்கப்படுகிறது.

மின்னழுத்தம் என்ற அளவை சைன் சார்பாகவும் வரைபடமாகவும் மாற்றலாம். தற்கால மின்சாரவியல் மற்றும் வேறு சில இயல்பான நிகழ்வுகளுக்கு முக்கோணவியல் சார்புகளையும் மற்றும் மடங்குக் கோணம் அல்லது உபமடங்குக் கோண முற்றொருமைகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

A என்பது ஒரு கோணம் எனில், பிறகு $2A, 3A, \cdots$, ஆகியவை A–ன் **மடங்கு கோணங்கள்** என்று கூறப்படும் மற்றும் $\frac{A}{2}, \frac{A}{3}, \cdots$ ஆகியவை கோணங்கள் A-ன் **உபமடங்கு கோணங்கள்** என்றுகூறப்படும். இப்போது நாம் மடங்கு கோணங்கள் மற்றும் உபமடங்கு கோணங்களின் முக்கோணவியல் விகிதங்களை விவாதிப்போம் மற்றும் சில முற்றொருமைகளை தருவிப்போம்.

இருமடங்குக் கோண முற்றொருமைகள் (Double Angle Identities)

கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் முற்றொருமைகளை எடுத்துக்கொண்டு அவற்றிலிருந்து வரக்கூடிய சில விளைவுகளைப் ஆராய்வோம். இருமடங்குக் கோண முற்றொருமைகள் கூட்டல் முற்றொருமையின் சிறப்பு அமைப்பாகும். இரண்டு கோணங்கள் சமம் எனில் கூட்டல் முற்றொருமை இருமடங்கு கோண முற்றொருமையாக மாறும். அவைகள் முக்கோணவியல் சமன்பாடுகளின் தீர்வு காணவும் மற்றும் முற்றொருமைகளை சரிபார்க்கவும் பெரிதும் பயன்படுகின்றன. இருமடங்குக் கோண முற்றொருமைகள் குறைப்பு முற்றொருமைகள் (அடுக்குக் குறைப்பு முற்றொருமைகள்) வருவிக்கப் பயன்படுகிறது. மேலும் முக்கோணவியல் கோவைகளின் மிகை மற்றும் குறை மதிப்புகளைக் காண இரு மடங்கு கோண முற்றொருமைகள் பயன்படுகிறது.

11th Maths V-1 TM.indb 141 21-01-2019 16:48:09